

FORMATION EMBARQUÉE

Module 10 — STM32

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 10 — STM32 : le microcontrôleur professionnel

Le **STM32** (STMicroelectronics, cœurs ARM Cortex-M) est LE microcontrôleur des offres d'emploi firmware en Europe. C'est la marche entre Arduino et le métier : ici, c'est **toi** qui configures les horloges, les périphériques et les interruptions. Tout ce que les modules 00-02 t'ont appris (registres, pointeurs, **volatile**, ISR) devient quotidien.

Prérequis : modules 00, 01 (indispensables), 02 et 03 (fortement conseillés).

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/stm32/](https://mini-tp.stm32/) — les calculs PSC/ARR puis un PWM à compléter. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. La famille STM32 et le matériel pour apprendre

1.1 S'y retrouver dans les références

STM32 F4 11 RE se décode : famille **F4** (performance), sous-famille **11**, boîtier/flash **RE** (64 broches, 512 Ko).

Série	Cœur	Positionnement
F0 / G0	Cortex-M0/M0+	entrée de gamme, remplaçants des 8 bits
F1	Cortex-M3, 72 MHz	l'historique (la « Blue Pill » F103)
F4	Cortex-M4 + FPU, 100-180 MHz	LE standard d'apprentissage et d'industrie
G4	Cortex-M4	contrôle moteur, analogique riche
F7 / H7	Cortex-M7, jusqu'à 550 MHz	haut de gamme (écran, DSP, Ethernet)
L0 / L4 / U5	Cortex-M0+/M4/M33	basse consommation (piles, IoT)
WB / WL	M4 + radio	Bluetooth LE / LoRa intégrés

1.2 Quelle carte acheter ?

Carte	Prix	Avis
Nucleo-F411RE (ou F446RE)	~15-20 €	Le meilleur choix : ST-Link (programmeur/débogueur) intégré, broches Arduino, alim USB
« Blue Pill » STM32F103C8	~3-5 €	Très bon marché, mais exige un ST-Link externe (~5 €) et il circule des clones défectueux
Discovery (F407, avec capteurs)	~25 €	Bien aussi, plus de périphériques embarqués

Recommandation : **une Nucleo**, rien d'autre à acheter — le débogueur est sur la carte.

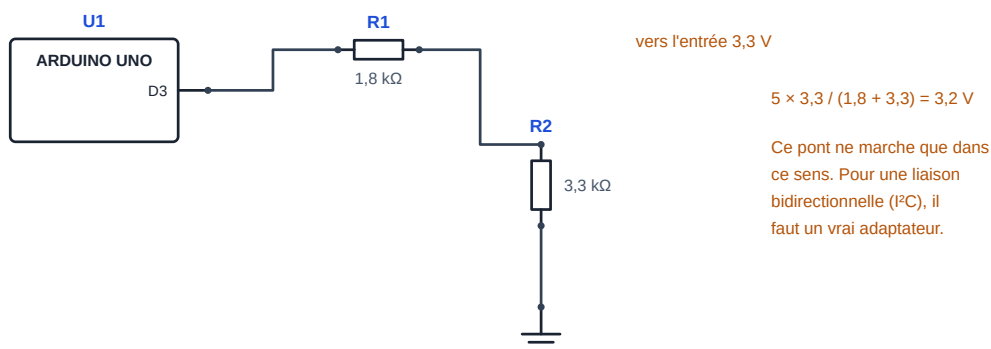
1.3 Ce qui change par rapport à l'Arduino Uno

	Uno (ATmega328P)	Nucleo-F411
CPU	8 bits, 16 MHz	32 bits ARM, 100 MHz + FPU
Flash / RAM	32 Ko / 2 Ko	512 Ko / 128 Ko
Tension	5 V	3,3 V (⚠️ broches non tolérantes 5 V sauf indication)
Timers	3	11, bien plus riches
Débugage	<code>Serial.print</code>	points d'arrêt, pas-à-pas, inspection en direct (SWD)
Config	cachée par l'IDE	horloges, broches, périphériques : à toi

Adapter les niveaux logiques

Un STM32 travaille en 3,3 V et ses entrées **ne tolèrent pas 5 V** — sauf les broches explicitement marquées « 5 V tolerant » dans la documentation. Relier directement une sortie Arduino à une entrée STM32 détruit la broche.

Adapter 5 V vers 3,3 V — une entrée STM32 ne tolère pas 5 V



Adapter 5 V vers 3,3 V par pont diviseur

2. Les outils : STM32CubeIDE et CubeMX

- **STM32CubeIDE** (gratuit, Windows/Linux/Mac) : IDE Eclipse + compilateur `arm-none-eabi-gcc` + débogueur intégré + **CubeMX** incorporé.
- **CubeMX** : le configurateur graphique — tu cliques les broches et les périphériques, il **génère le code d'initialisation** en C.
- **HAL** (Hardware Abstraction Layer) : la bibliothèque C de ST (`HAL_GPIO_WritePin(...)`) — portable entre STM32, un peu verbeuse.
- **LL** (Low Layer) : API fine proche des registres, plus rapide.
- Alternatives pro : VS Code + extension STM32, PlatformIO, ou Makefile pur (CubeMX sait générer un projet Makefile).

Créer le premier projet (blink)

1. **File** → **New** → **STM32 Project** → chercher « Nucleo-F411RE » (onglet Board Selector) → initialiser les périphériques par défaut : **oui**.
2. L'onglet **Pinout** s'ouvre : la LED verte est déjà sur **PA5** (nom **LD2**), le bouton bleu sur **PC13**.
3. **Project** → **Generate Code** (ou Alt+K).
4. Dans **main.c**, entre les balises **USER CODE** (⚠ tout code hors de ces balises est **écrasé** à la prochaine génération) :

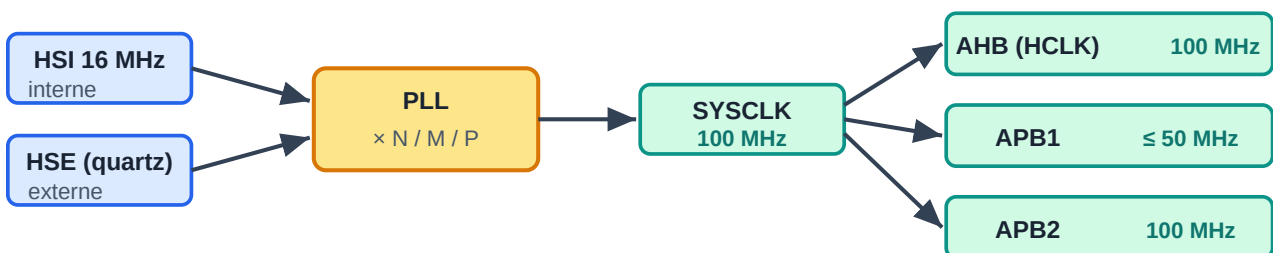
```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
    HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
    HAL_Delay(500);           // ms - s'appuie sur le timer SysTick
}
/* USER CODE END WHILE */
```

1. Clic sur le scarabée (Debug) : compilation, flash par ST-Link, arrêt sur **main**. **F8** pour lancer. Pose un point d'arrêt, regarde les variables en direct, ouvre la vue **SFRs** pour voir les **registres** du module 00 en vrai.

3. L'arbre d'horloges (clock tree) — le passage obligé

Sur Arduino, l'horloge est réglée pour toi. Sur STM32, l'onglet **Clock Configuration** de CubeMX montre l'arbre : source (HSI interne 16 MHz ou HSE quartz externe) → **PLL** (multiplie) → **SYSCLK** → prescalers AHB/APB1/APB2 qui cadencent bus et périphériques.

Arbre d'horloges STM32 — d'où vient la fréquence de chaque bloc



→ Chaque périphérique (GPIO, UART, timer...) est cadencé par SON bus. La fréquence d'un timer dépend de l'APB auquel il est accroché : à connaître pour calculer les prescalers (PSC/ARR).

⚠ Bug n°1 : oublier d'activer l'horloge du périphérique (RCC) → il « ne répond pas ».

Arbre d'horloges STM32

À savoir : - Tape la fréquence cible (ex. 100 MHz) dans la case HCLK : CubeMX résout la PLL tout seul. - Chaque périphérique doit avoir son **horloge activée** (RCC) avant tout accès — CubeMX le fait dans **HAL_..._MspInit()** ; en accès registre c'est TON premier réflexe (**RCC->AHB1ENR |= ...**), et l'oublier est LE bug classique n°1 (le périphérique « ne répond pas »). - La fréquence des timers dépend du bus APB auquel ils sont accrochés : toujours vérifier dans le clock tree.

4. Les périphériques essentiels avec la HAL

4.1 GPIO

```
// Configuré dans CubeMX (mode Output/Input/Alternate/Analog, pull-up...)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET) { /* bouton appuyé */ }
```

Interruption externe (**EXTI**) : dans CubeMX, mettre la broche en mode **GPIO_EXTI**, activer la ligne dans l'onglet NVIC, puis :

```
// Callback appelé par la HAL depuis l'ISR — les règles du module 00 s'appliquent
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == B1_Pin) { drapeau_bouton = 1; } // court : un drapeau volatile
}
```

4.2 UART (le **Serial** de STM32)

Sur Nucleo, l'**USART2** (PA2/PA3) passe par le ST-Link et apparaît comme un port série USB sur le PC — ton canal de debug gratuit.

```
char msg[] = "Bonjour STM32\r\n";
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, sizeof msg - 1, 100); // bloquant, timeout 100 ms

uint8_t rx;
HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx, 1); // version par interruption
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *h) {
    traiter(rx);
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx, 1); // réarmer !
}
```

Astuce confort : rediriger **printf** vers l'UART en implémentant **int __io_putchar(int ch)** — cherché automatiquement par la libc de ST.

4.3 Timers et PWM

Exemple : PWM 1 kHz sur TIM2 canal 1 (PA0). Le timer compte à **f_bus / (PSC+1)** et déborde à **ARR+1** ticks ; le canal compare avec **CCR**.

```
f_PWM = f_timer / ((PSC+1) * (ARR+1))
100 MHz / ((99+1) * (999+1)) = 1 kHz → PSC=99, ARR=999
```

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 250); // rapport cyclique 25 % (250/1000)
```

Interruption périodique (base de temps) : mode « Update event », puis

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *h) {
    if (h->Instance == TIM3) { tick_1ms(); }
}
```

Autres modes qui font la réputation des timers STM32 : *Input Capture* (mesurer une largeur d'impulsion — ton HC-SR04 sans `pulseIn`), *Encoder Mode* (lire un codeur en quadrature en matériel, zéro CPU), one-pulse, timers synchronisés.

4.4 ADC

12 bits (0..4095), plusieurs canaux scannés en séquence, déclenchable par timer.

```
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
uint32_t brut = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 0..4095
float volts = brut * 3.3f / 4095.0f;
```

4.5 I2C et SPI

```
// I2C : lire 6 octets chez un capteur (adresse 7 bits décalée d'un cran !)
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x3B, 1, buf, 6, 100);

// SPI avec chip select manuel
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx, rx, len, 100);
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
```

⚠ Piège I2C n°1 : la HAL attend l'adresse **déjà décalée à gauche** (`0x68 << 1`), contrairement à la bibliothèque Wire d'Arduino.

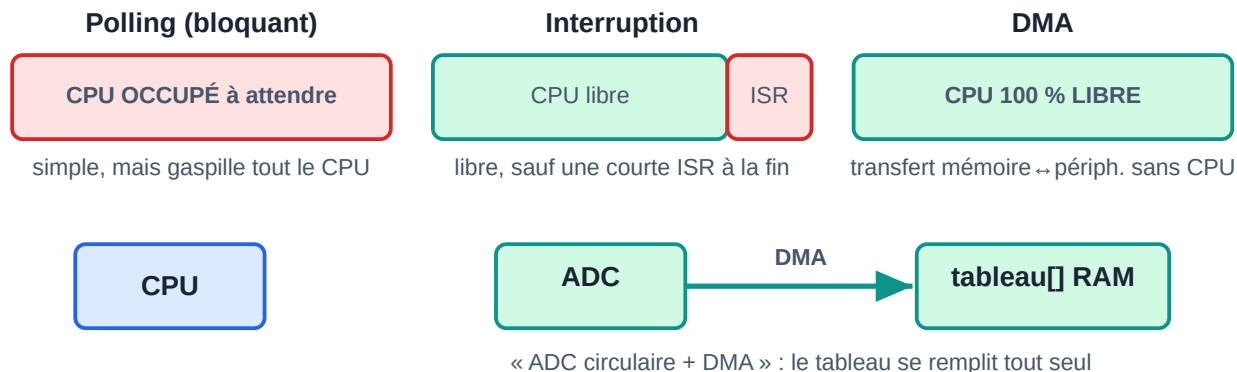
4.6 Les trois modes d'E/S : polling, interruption, DMA

Presque chaque fonction HAL existe en trois versions — c'est un concept central :

Mode	Exemple	CPU pendant le transfert
Bloquant	<code>HAL_UART_Transmit</code>	occupé à attendre
Interruption	<code>HAL_UART_Transmit_IT</code>	libre, ISR à la fin
DMA	<code>HAL_UART_Transmit_DMA</code>	libre, zéro ISR intermédiaire

Le **DMA** (Direct Memory Access) copie mémoire ↔ périphérique sans le CPU : indispensable pour l'ADC continu, l'audio, les gros transferts SPI/UART. Motif star : **ADC en mode circulaire + DMA** — le tableau `mesures[]` se remplit tout seul en tâche de fond, le programme se contente de le lire.

Les 3 modes de transfert — qui occupe le CPU ?



Polling, interruption, DMA : qui occupe le CPU ?

4.7 NVIC : les priorités d'interruption

Le contrôleur d'interruptions ARM (**NVIC**) donne une **priorité réglable à chaque IRQ** (0 = la plus urgente) avec préemption imbriquée — bien plus riche que l'AVR. Dans CubeMX : onglet NVIC. Règle pratique : les E/S rapides (UART, DMA) plus prioritaires que les timers lents ; et si tu utilises FreeRTOS, seules les priorités numériquement $\geq$ `configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY` ont le droit d'appeler l'API RTOS (`...FromISR`) — l'erreur classique de mise en route.

5. Descendre encore : la HAL vue de dessous

Pour comprendre (et pour les entretiens), refais le blink **en accès registres direct**, sans HAL :

```
#include "stm32f4xx.h"           // définitions CMSIS : RCC, GPIOA, structures...

int main(void) {
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;    // 1) horloge du port A – TOUJOURS d'abord
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5;     // 2) PA5 : nettoyer les 2 bits de mode
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_0;     // 01 = sortie

    while (1) {
        GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_OD5;         // 3) basculer la sortie
        for (volatile uint32_t i = 0; i < 400000; i++); // attente grossière
    }
}
```

Tout le module 01 est là : pointeurs vers structures de registres (`GPIOA->` est un pointeur vers une `struct` mappée à `0x40020000`), masques, `volatile` . La documentation de référence : le **Reference Manual** (RM0383 pour le F411) — apprendre à y naviguer (chapitre RCC, chapitre GPIO, tableau des registres) est une compétence professionnelle en soi. Le **datasheet** donne le brochage et l'électrique ; le RM donne les registres.

6. Le débogage sérieux (l'énorme avantage du STM32)

- **Points d'arrêt / pas-à-pas / variables live** via SWD — plus jamais de debug à l'aveugle.
- **Live Expressions** : suivre une variable en continu pendant l'exécution.
- Vue **SFRs** : lire/écrire les registres périphériques en direct.
- **Fault Analyzer** : quand le programme part en **HardFault** (pointeur fou, division par zéro), il montre l'instruction et les registres au moment du crash — le module 01 §6.4 en pratique.
- En dehors de l'IDE : **OpenOCD + GDB** (**arm-none-eabi-gdb**) — le duo des chaînes CI et de Linux.
- Réflexe pro : à un plantage mystérieux, vérifier 1) horloge du périphérique activée, 2) taille de pile, 3) **volatile** manquant, 4) priorités NVIC vs FreeRTOS.

7. FreeRTOS sur STM32

CubeMX intègre FreeRTOS (via la couche **CMSIS-RTOS v2**) : coche **Middleware → FREERTOS**, crée tes tâches dans l'interface, génère.

```
void TacheCapteur(void *arg) {
    for (;;) {
        mesure_t m = lire_bme280();
        osMessageQueuePut(fileMesures, &m, 0, 0);
        osDelay(100); // 100 ms, CPU rendu au système
    }
}

void TacheLog(void *arg) {
    mesure_t m;
    for (;;) {
        if (osMessageQueueGet(fileMesures, &m, NULL, osWaitForever) == osOK)
            printf("T=%d.%d C\r\n", m.t / 10, m.t % 10);
    }
}
```

Notes STM32 : passer la base de temps HAL sur un timer dédié (CubeMX le demande) car SysTick est pris par l'OS ; surveiller la pile de chaque tâche (**uxTaskGetStackHighWaterMark**) ; ISR → uniquement les fonctions **FromISR**.

8. Parcours conseillé : d'Arduino au STM32 en 6 étapes

1. **Blink HAL** + bouton par interruption EXTI (avec anti-rebond logiciel).
2. **UART** : **printf** redirigé, puis réception par interruption dans un **ring buffer** (celui du module 01, enfin utile en vrai) — mini interpréteur de commandes (**led on**, **led off**).
3. **Timers** : PWM qui fait respirer la LED, puis *Input Capture* pour mesurer un HC-SR04, puis base de temps 1 ms qui remplace tous les délais.
4. **ADC + DMA circulaire** : 2 canaux scannés en continu, moyenne glissante, envoi UART toutes les 100 ms — sans une seule attente bloquante.

5. **Refaire la station météo du module 03** : BME280 en I2C, OLED en SPI, architecture en drivers propres (`bme280.c/.h` ...) + FSM.
6. **Version FreeRTOS** de la station : tâches capteur / affichage / console, files et mutex. Puis, pour la culture : refaire l'étape 1 **en registres purs** avec le Reference Manual ouvert.

À l'issue : tu as exactement le profil « firmware junior » que demandent les annonces (STM32, HAL, UART/I2C/SPI, DMA, FreeRTOS, debug SWD).

9. Écosystème et culture

- **CMSIS** : la couche ARM commune (définitions de registres, intrinsics, DSP) — c'est elle qui rend le code portable entre vendeurs.
 - **Bootloader système** : tout STM32 peut se flasher par UART/USB (DFU) sans débogueur — broche BOOT0.
 - **STM32CubeProgrammer** : outil de flash/lecture, options bytes, protection lecture (RDP).
 - Basse conso : modes Sleep/Stop/Standby, réveil par RTC/EXTI — le domaine des séries L.
 - Alternatives à la HAL : **libopencm3** (open source), **Zephyr** (RTOS + drivers, très demandé), **Rust/embassy** (module 06 §3 — le blink montré là-bas tourne sur STM32).
 - La même démarche s'applique aux autres 32 bits : ESP-IDF (ESP32), RP2040 SDK — qui a appris STM32+HAL s'adapte en quelques jours.
-

Exercices

1. Chenillard 4 LED cadencé par interruption TIM3, vitesse réglée par potentiomètre sur ADC — zéro `HAL_Delay` dans la boucle.
2. Console UART : réception IT + ring buffer, commandes `pwm <0-100>` et `status`, écho des caractères.
3. Mesure de fréquence : signal carré sur une entrée *Input Capture*, affichage de la fréquence en UART (teste avec le PWM d'une autre broche rebouclée !).
4. `HardFault` volontaire : dérèfère un pointeur nul, observe le Fault Analyzer, explique le crash.
5. Étape 6 du parcours (station météo FreeRTOS) — le projet portfolio.

➡ Retour à l'index : [README](#) — ou approfondis avec [Module 06](#) (RTOS, Rust, Linux embarqué).